

**Leçon 3 :****LES AMINES****Situation problème :**

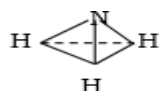
Les alkylamines utilisés dans l'industrie pharmaceutique (médicaments, colorants...), comportent dans leur structure un atome d'azote qui aime les noyaux. L'élève Tchopthcop se demande comment l'azote peut aimer les noyaux ? En vous servant de la réaction d'Hoffmann (équations avec mécanismes), expliquer lui la formation de l'ion tétraméthylammonium à partir de l'iodure de méthyle et de l'ammoniac.

**Compétence :**

- Réaliser une réaction d'Hoffmann

**3.1 – Structure de la molécule d'ammoniac et passage aux amines**

La molécule d'ammoniac a la forme d'une pyramide à base triangulaire dont l'atome d'azote occupe le sommet, et les atomes d'Hydrogène la base triangulaire. Structure :



Représentation de Lewis  $\text{H} - \overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{N}}} - \text{H}$   $\text{d}_{\text{C-H}} = 100 \text{ pm}$

**3.2 – Définition et formule générale**

Une **amine** est un composé chimique dérivant de l'ammoniac par remplacement de un, deux ou trois atomes d'hydrogène par un groupe alkyle ou aryle. Les amines aliphatiques ont pour formule générale :  **$\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$** . Les amines ont une structure pyramidale

**3.3 – Les classes d'amines**

Il existe trois classes d'amine :

| Classes d'amines | Formule générale                    | Groupe caractéristique | Exemples                                     |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| A primaire       | <b><math>\text{R-NH}_2</math></b>   | $-\text{NH}_2$         | $\text{CH}_3-\text{NH}_2$                    |
| A secondaire     | <b><math>\text{R-NH-R'}</math></b>  | $-\text{NH}-$          | $\text{C}_2\text{H}_5-\text{NH}-\text{CH}_3$ |
| A tertiaire      | <b><math>\text{R-NR'R''}</math></b> | $-\text{N}-$           | $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$           |

Les radicaux R, R' et R'' peuvent être identiques ou non, saturés. Si l'un d'eux est un groupe **aryle**, l'amine est dite **aromatique**

**3.4 – Nomenclature**

- **Les amines primaires**

**Nom amine primaire = préfixe + an + amine.**

**Nom amine primaire = nom groupe alkyle + amine**

Exemple :  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  : méth + an + amine = méthanamine ou méthylamine

$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$  : 2,2-diméthylbutanamine ou 2,2-diméthylbutylamine

- **Les amines secondaires.**

**Nom amine secondaire = N –groupe alkyle + préfixe + an + amine**

**Exemples** :  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NHCH}_3$  : N-méthyl + éth + an + amine = N-méthyléthylamine ou N-méthyléthylamine

**- Les amines tertiaires**

**Nom amine tertiaire = N,N- di-groupes alkyles + préfixe + an + amine** (si les groupes carbonés liés à l'atome d'azote sont tous identiques)

**Exemples** :  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-N(CH}_3)_2$  : N,N-diméthyl + éth + an + amine = N,N-diméthyléthylamine ou N,N-diméthyléthylamine

**Nom amine secondaire = N- groupe alkyle, N –groupe alkyle + préfixe + an + amine** (si les groupes carbonés sont différents, le groupe ayant le plus d'atomes de Carbone est la chaîne principale, et les autres sont des substituants nommés dans l'ordre alphabétique).

**Exemples** :  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-N(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CH}_3$  : N-éthyl, N-méthylpropanamine ou N-éthyl, N-méthylpropylamine

**NB** : si l'un des groupes carbonés liés à l'atome d'azote est un groupe aryle, l'amine est dite aromatique.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NHCH}_3$  : N-méthylbenzenamine

### 3.5 – Propriétés physiques

#### 3.5.1 – Etat physique

- A 25°C, les amines saturées de faibles masses molaires sont gazeuses et les autres sont liquides ou solides.
- Les températures d'ébullition et de fusion des amines primaires et secondaires sont supérieures à celles des alcanes de même masse molaire, car les liaisons hydrogène peuvent s'établir entre les molécules d'amine (doublet de l'azote avec l'hydrogène voisin).
- Les amines ont une odeur forte comme celle de l'ammoniac

#### 3.5.2 – Solubilité dans l'eau

Les amines sont solubles dans l'eau en toute proportion grâce aux liaisons hydrogène qui s'établissent entre les molécules d'eau et l'atome d'azote des amines. Cette solubilité diminue avec l'augmentation du squelette carboné. Elles sont solubles dans les solvants organiques tel le benzène.

### 3.6 – Propriétés chimiques

#### 3.6.1 – Caractère basique

Les amines sont des espèces capables de capter un proton, du fait du doublet libre de l'azote: Ce sont donc des bases au sens de Bronsted.

Les amines réagissent avec l'eau pour former l'ion ammonium substitué porteur de charge positive selon l'équation :

Le nom de l'ion ammonium s'obtient en accolant le mot ammonium au préfixe indiquant le nom des groupes substituants dans l'ordre alphabétique

L'augmentation des groupements alkyles moins encombrants sur l'atome d'azote accroît la

basicité de l'amine. Par contre, l'augmentation de groupes aryles sur l'atome d'azote diminue la basicité des amines.

## 3.6.2 – Caractères nucléophile des amines et électrophile des halogénures d'alcane

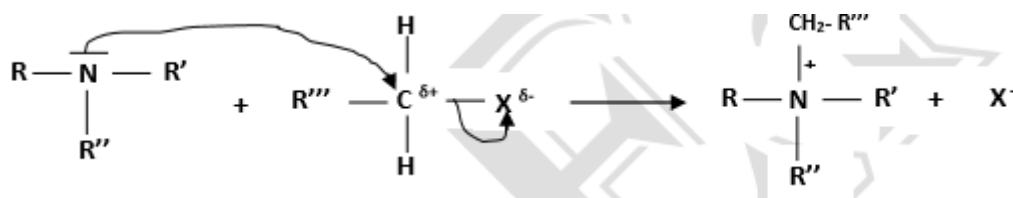
Ils sont dus au doublet d'électrons non liants porté par l'atome d'azote

- Action sur les dérivés halogénés : caractère nucléophile des amines

Les dérivés halogénés ont une liaison C – X (Cl, Br, I, F) polarisée dans laquelle le carbone, pauvre en électrons et chargé positivement, constitue un centre électrophile (site pauvre en électrons). L'azote des amines, du fait de son doublet libre, est riche en électrons et constitue un centre nucléophile. Les amines réagissent avec les halogénures d'alcane par réaction de substitution nucléophile.

Lors de la réaction d'une amine et d'un dérivé halogéné, le Carbone de la liaison C – X de l'halogène attire l'azote de l'amine, et le doublet libre de l'azote permet la formation de la liaison N – C pour donner un halogénure d'alkylammonium.

La liaison C-N ainsi établie est une liaison covalente dative car les deux électrons sont apportés par un seul atome (N) selon le mécanisme réactionnel ci-dessous :



Cette réaction, connue sous le nom de **réaction d'Hofmann**, permet de différencier les classes d'amines.

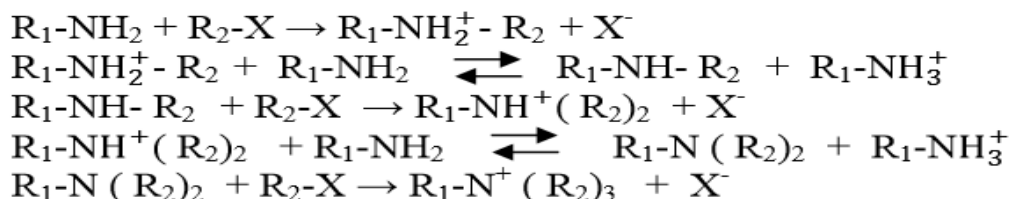
### Cas de la réaction de la triéthylamine (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>N sur l'iodoéthane C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-I

Au cours de cette réaction, l'atome de carbone de la liaison **C-I** de C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-I, pauvre en électron constitue un **site électrophile** (site pauvre en électrons). L'atome d'azote de la molécule d'amine avec son doublet non-liant, constitue un **centre nucléophile** (centre riche en électrons qui aime les noyaux).

**NB** : Pour le mécanisme, remplacer R = R' = R'' = C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>- et R''' = CH<sub>3</sub> dans le mécanisme réactionnel ci-dessus.

### 3.6.3 – Réaction d'Hofmann

C'est une suite de réactions permettant de passer d'une amine à une amine de classe supérieure par action d'un dérivé halogéné (inconvénient : réactions non sélectives) Cas des amines primaires et secondaires



COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC

Les réactions d'Hofmann mettent en évidence le caractère nucléophile des amines

### Solution

Equations avec mécanisme (mise en évidence du caractère nucléophile de l'ammoniac)

